

# LES LOGICIELS DEDIES AU MNT

Présentée par: LAHYAN OUIJDANE 36

Encadrée par : Pr. TAHIRI DRISS

## **SOMMAIRE:**

- 1. Introduction**
- 2. Généralités sur MNT**
- 3. Les logiciels de production des MNTs**
- 4. Comparaison entre les logiciels**
- 5. conclusion**

# **1. INTRODUCTION:**

03

**Le modèle numérique de terrain reste une pièce maitresse permettant l'extraction de nombreux paramètres tels que la pente, les axes d'écoulement, etc. Ces paramètres sont régulièrement utilisés comme outils de décision dans la gestion de l'environnement. Dès lors, il est essentiel de générer des MNT exacts d'une part et, d'autre part, de quantifier les erreurs persistantes malgré les corrections et d'estimer leurs impacts sur les paramètres de décision.**

**C'est pour cette raison qu'il devient nécessaire de découvrir et de connaître l'ensemble des logiciels qui permettent le calcul et la manipulation des MNTs.**

# **2. GÉNÉRALITÉS SUR MNT:**

04

## **a. Définition du MNT:**

**Le MNT (modèle numérique de terrain) est une représentation numérique et mathématique de l'altitude d'un point quelconque de la surface terrestre d'une zone géographique, dans un système référentiel bien défini.**

## **b. les sources du MNT:**

- **Les levés topographiques directs;**
- **Les photographies aériennes ;**
- **Altimétrie Laser / Radar;**
- **L'imagerie satellitaire;**
- **La numérisation des cartes topographiques.**

## **2. GÉNÉRALITÉS SUR MNT:**

05

### **c. Utilisation du MNT:**

**Un MNT permet :**

- **de reconstituer une vue en images de synthèse du terrain,**
- **de déterminer une trajectoire de survol du terrain.**
- **de calculer des surfaces ou des volumes.**
- **de tracer des profils topographiques.**
- **d'une manière générale, de manipuler de façon quantitative le terrain étudié.**

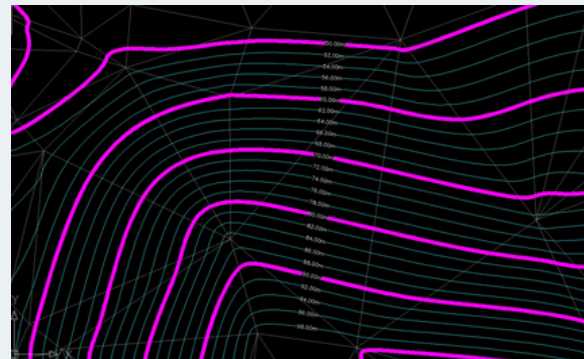


# 2. GÉNÉRALITÉS SUR MNT:

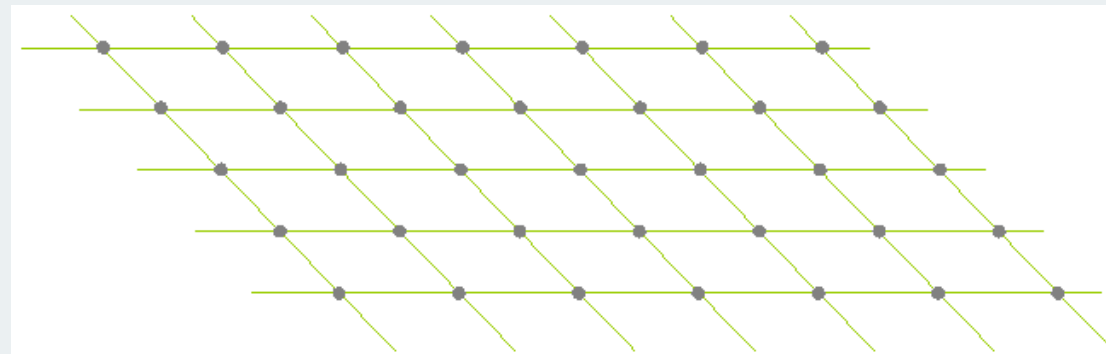
06

## d. les structures des données:

- Les structures en courbes de niveau.



- Les structures en maillage régulier.



- Les structures en réseaux irréguliers de triangles (TIN).



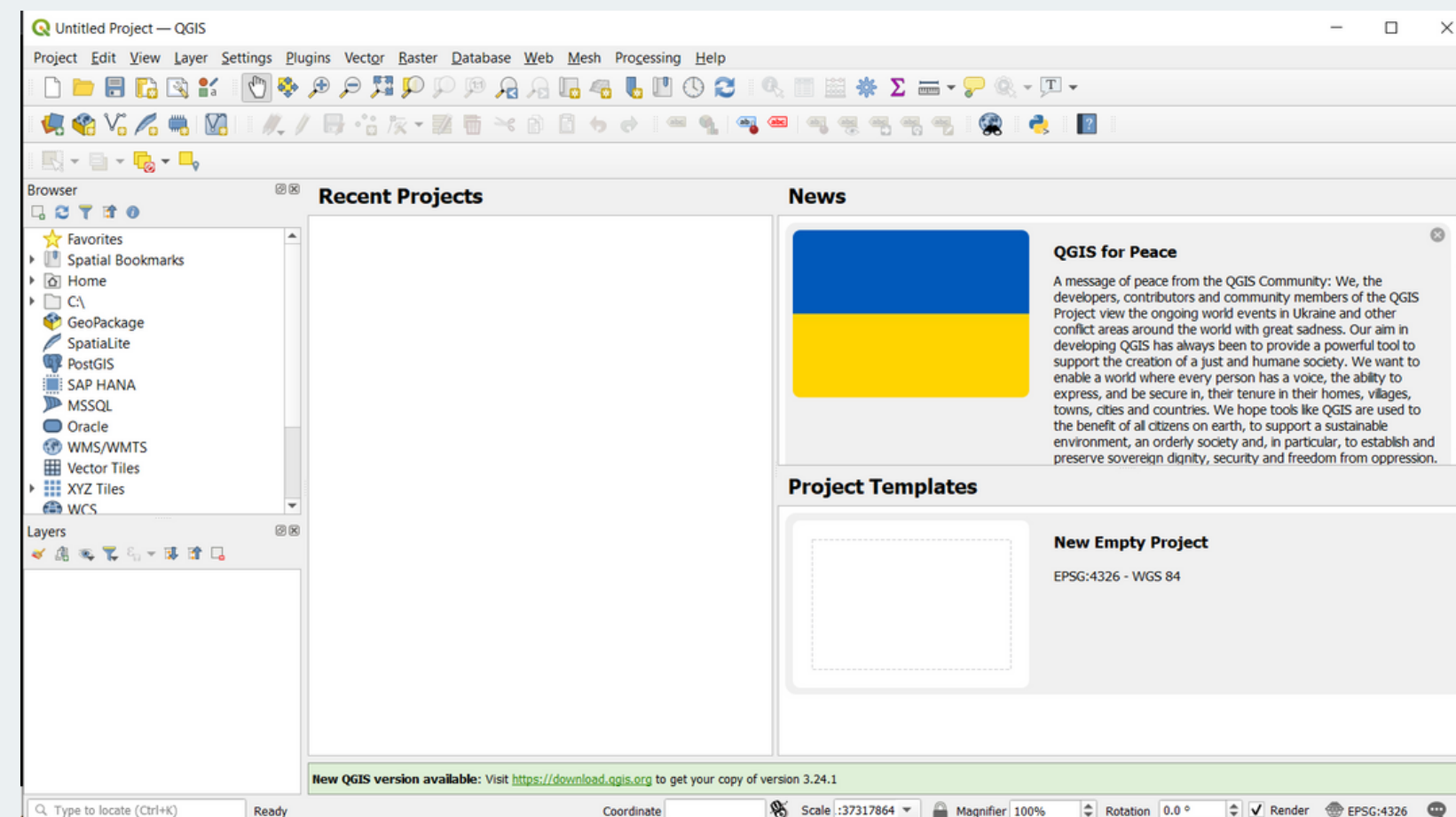


# 3. LES LOGICIELS DE PRODUCTION DU MNT:

07

## a. QGIS:

Quantum GIS, appelé plus communément QGIS, est un système d'information géographique (SIG) libre multi-plateforme publié sous licence GPL. Il gère de nombreux formats de données géographiques vectorielles et matricielles (raster), ainsi que des bases de données.



# 3. LES LOGICIELS DE PRODUCTION DU MNT:

08

## a. QGIS:

### • Caractéristiques:

- Gère l'extension spatiale de PostgreSQL, PostGIS.
- Prend en charge un grand nombre de formats de données vectorielles (Shapefile, les couvertures ArcInfo, Mapinfo, GRASS GIS, etc.).
- Prend également en charge un nombre important de formats de couches matricielles (GRASS GIS, GeoTIFF, TIFF, JPG, etc.).
- utilise des centaines de systèmes de projection géographiques à la volée tels que WGS84, Lambert 93.
- possède un vrai moteur de scripts basé sur Python.
- QGIS dispose – par défaut – de nombreux modules, dont :
  - \* un module de lecture/écriture de données GNSS, basé sur le programme GPSTBabel,
  - \* un module de géoréférencement, qui permet de « caler » une image (vue aérienne, typiquement) dans un référentiel terrestre.



# **3. LES LOGICIELS DE PRODUCTION DU MNT:**

09

## **a. QGIS:**

### **• Fonctionnalités:**

- Visualiser des données;
- Parcourir les données et créer des cartes;
- Créer, éditer, gérer et exporter des données;
- Analyser des données;
- Publier des cartes sur Internet;
- Fournir des bibliothèques qui peuvent être employées pour créer des extensions, Et même créer de nouvelles applications en C++ ou Python;
- Exporter des couches vectorielles et raster de nombreux formats.

# **3. LES LOGICIELS DE PRODUCTION DU MNT:**

10

## **a. QGIS:**

- **Fonctionnalités destinés au traitement et à l'analyse des MNT:**

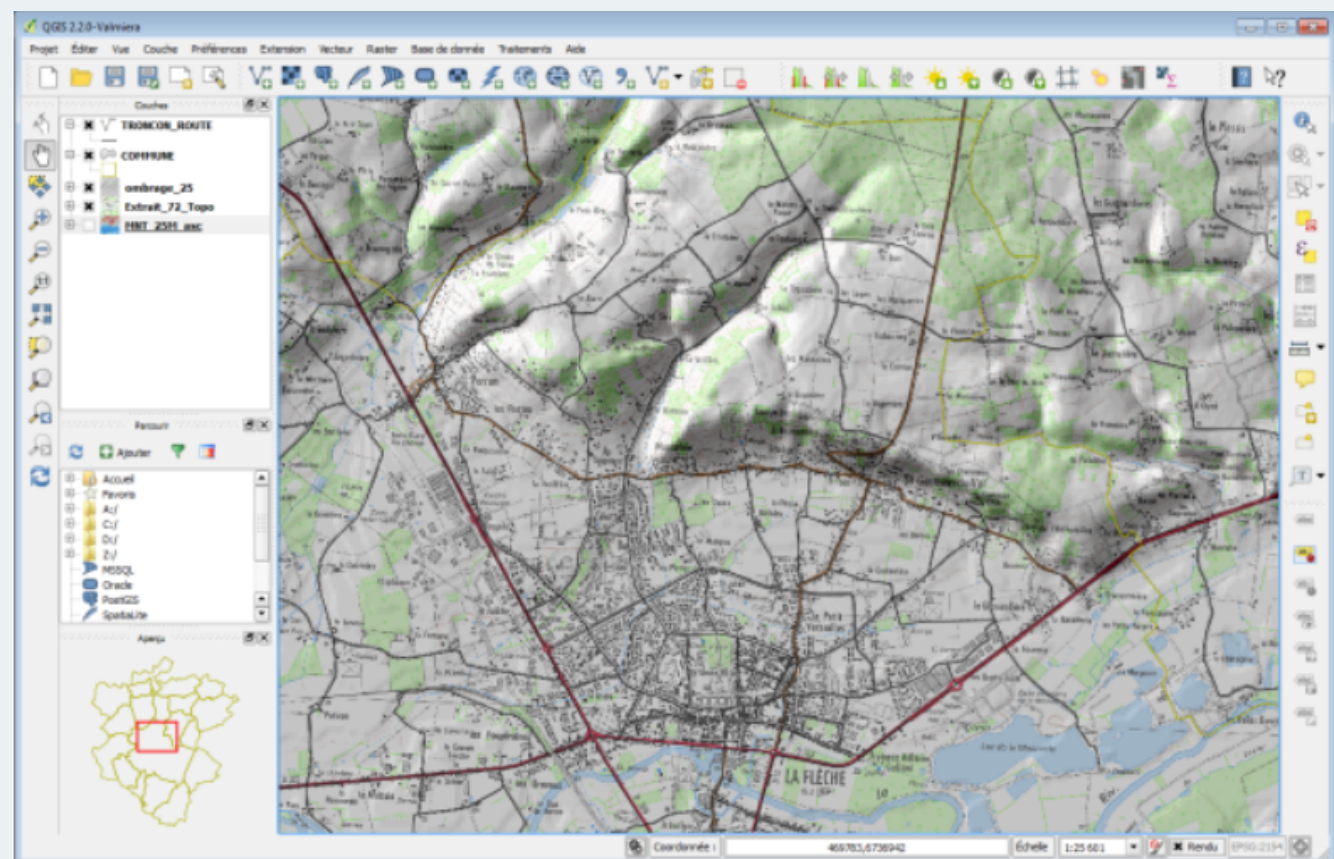
QGIS permet de:

- ouvrir un MNT en utilisant la commande "Menu - Ajouter une couche raster",
- de traiter et d'analyser des MNTs en utilisant:
  - \* soit les commandes par défaut de QGIS qui font partie du noyau du logiciel:

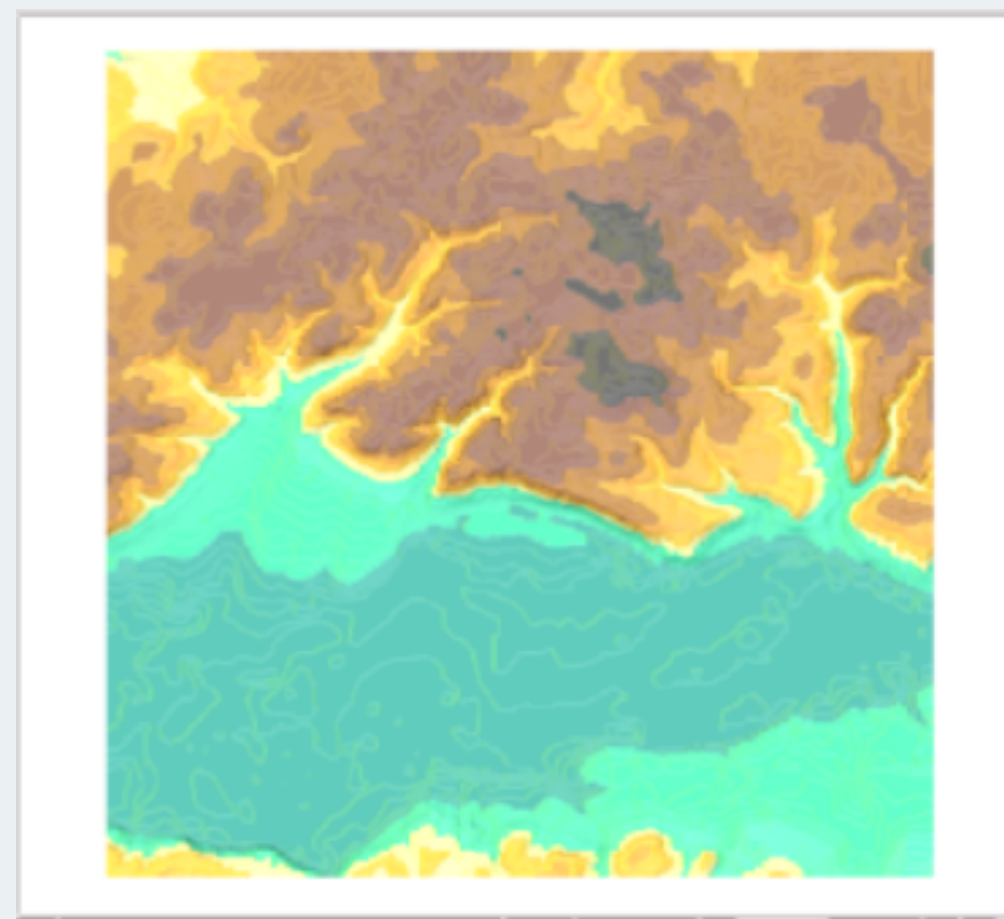
Calculatrice Raster, Projections, Conversion, Extraction, Analyse, et Divers;

\* soit une extension, ici dénommée "Analyse de terrain" sous le menu raster, cette extension propose de réaliser les calculs suivants :la pente, l'aspect, l'ombrage, le relief, l'index de rugosité.

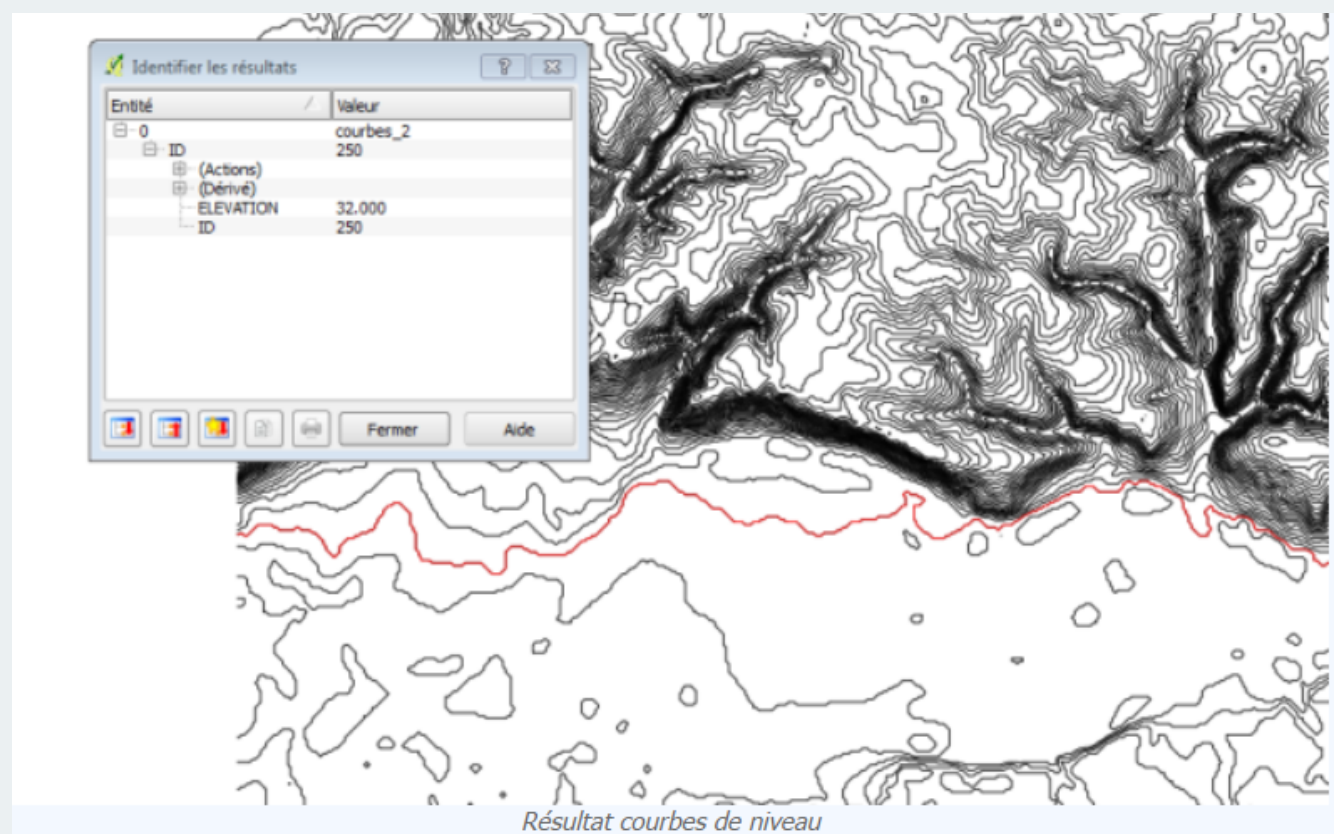




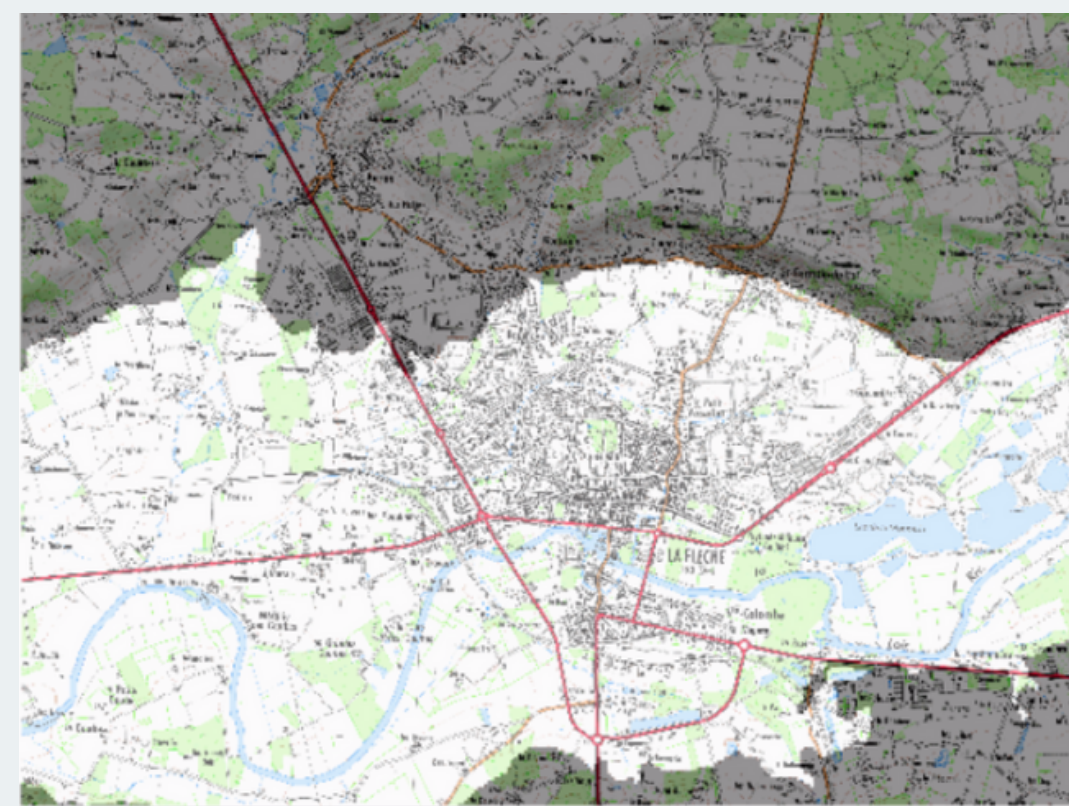
R  ultat ombrage



R  ultat de relief



R  ultat courbes de niveau



r  sultat calculatrice raster



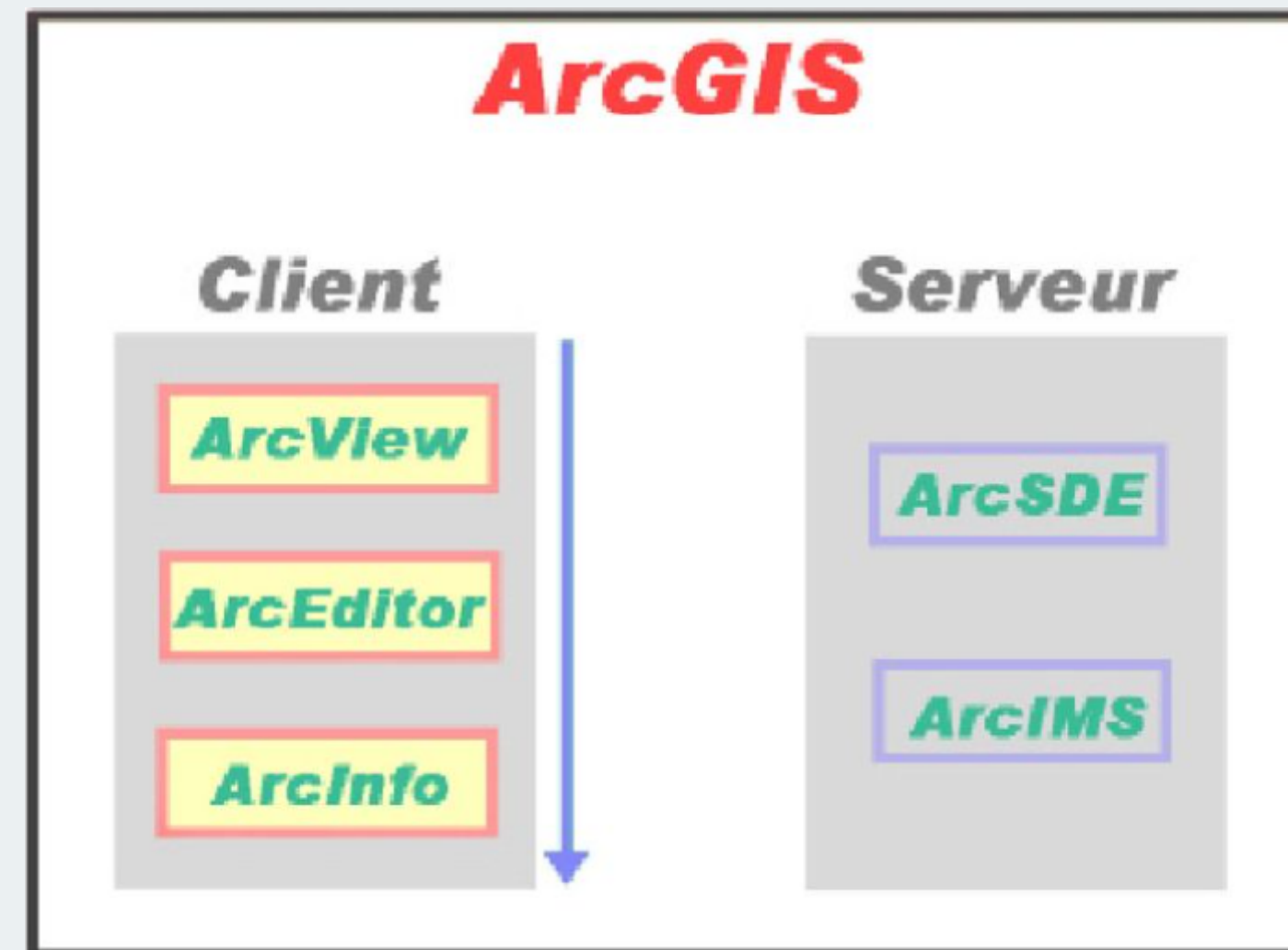
### 3. LES LOGICIELS DE PRODUCTION DU MNT:

12

#### b. ArcGis:

- ArcGIS est un ensemble de logiciels SIG développé par la société américain ESRI. Il est un système complet qui permet de collecter, organiser, gérer, analyser, communiquer et diffuser des informations géographiques. Il regroupe des logiciels clients et des logiciels serveurs.

- Fonctionnalités:



# 3. LES LOGICIELS DE PRODUCTION DU MNT:

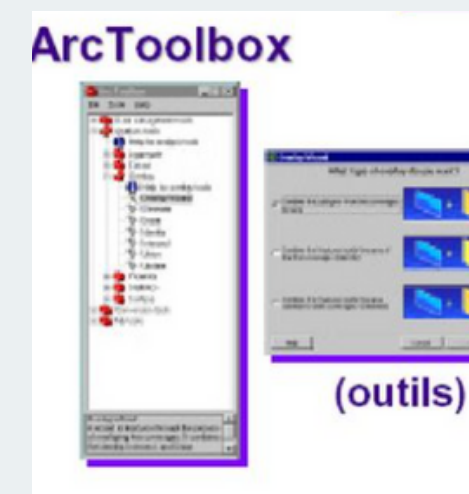
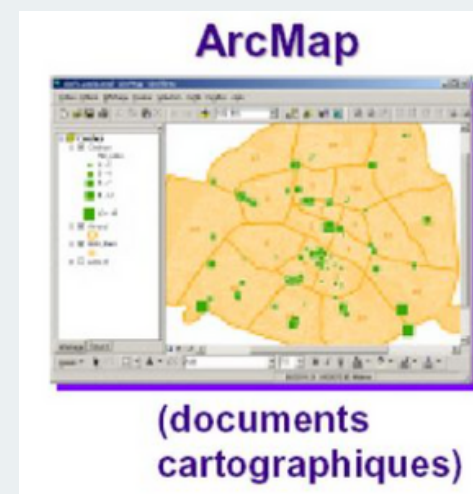
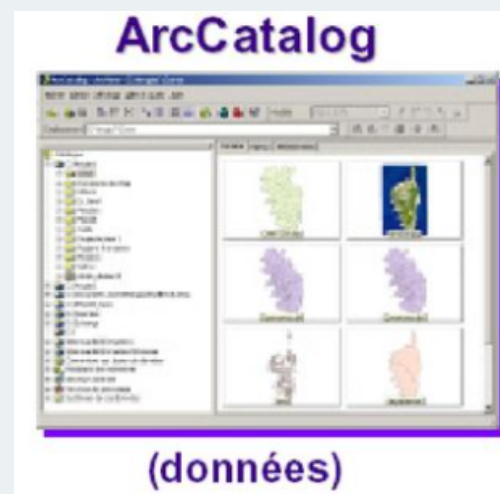
13

## b. ArcGis:

### • Caractéristiques:

- Cartographie et visualisation
- Parcourir et trouver de l'information géographique,
- Créer et gérer vos bases de données géographiques,
- Enregistrer, voir et gérer vos métadonnées.
- Calculer la densité et la distance,
- Effectuer une analyse statistique avancée,
- Mener une analyse de superposition ou de proximité.
- Partage des données
- Personnalisation

### • Les applications du logiciel ArcGis:



Les logiciels dédiés au MNT

# 3. LES LOGICIELS DE PRODUCTION DU MNT:

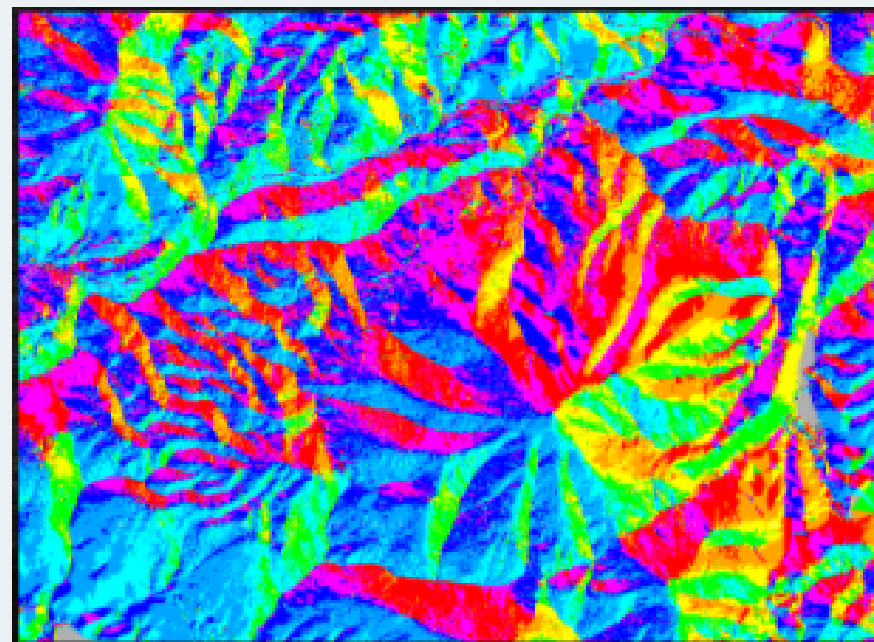
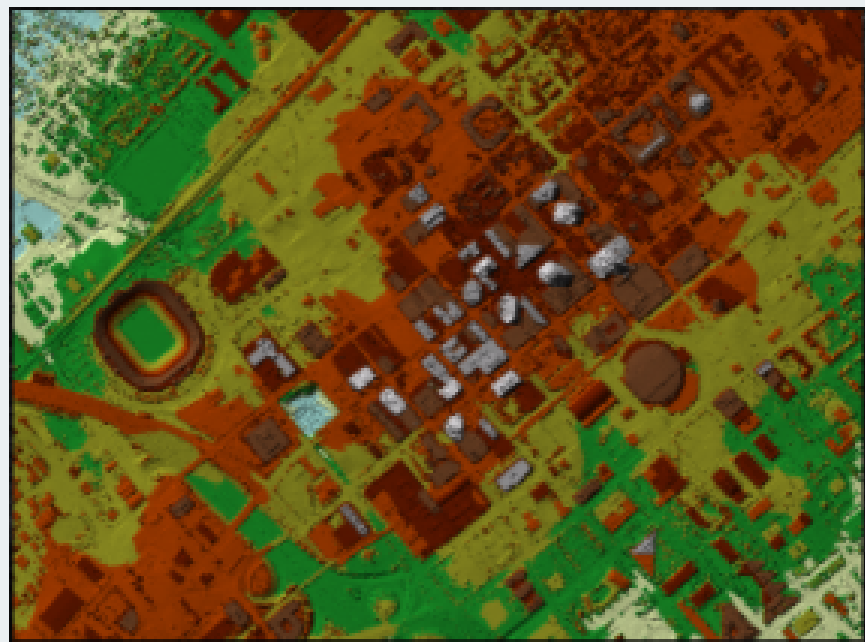
14

## b. ArcGis:

- Fonctionnalités destinés au traitement et à l'analyse des MNT:

A l'aide de l'extension ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS permet de:

- fournir des outils destinés à la création, la visualisation et l'analyse de données SIG dans un contexte tridimensionnel (3D)
- Créer et gérer des surfaces fonctionnelles, telles qu'un jeu de données de MNT construites à partir de lidar.
- Exécuter des requêtes et d'analyses sur les surfaces, par exemple sur la pente et l'exposition.
- Utiliser des TIN en tant que source d'altitude.





# **3. LES LOGICIELS DE PRODUCTION DU MNT:**

15

## **c. COVADIS:**

COVADIS (développé par GEOMEDIA) est un logiciel fonctionnant sous AutoCAD. Il s'agit d'un applicatif de topographie, de terrassement et d'infrastructure VRD dédié aux géomètres, aux bureaux d'études, aux entreprises de BTP et aux collectivités.

- **Caractéristiques:**

- la modélisation et le rendu perspectif 3D du terrain,
- Assistant simplifiant la création et la modification des projet,
- Gestion de différents projets dans le même dessin,
- Lié au logiciel autocad,
- fonctions de calcul automatique,...

# 3. LES LOGICIELS DE PRODUCTION DU MNT:

16

## c. COVADIS:

### • Fonctionnalités:

- Topographie (Traitement des Données et codification du levé, calcul topométrique et dessin topographique)
- Projet de Lotissement
- Modèle numérique du Terrain (MNT sur base d'éléments topographiques 3D, analyse et visualisation du relief)
- Conception 3D (Suivant les Études et Calculs de projet linéaire et projet de lotissement)
- Terrassement Multi Plates-Formes (Calcul du Bassin Versant, etc...)
- Projet linéaires (Voirie, Routes, Tunnel, etc...)
- Réseaux d'assainissement (Dimensionnement Existant ou projeter d'Eaux Usées ou Eaux Pluviales, Étude de la goutte d'eau, etc...)
- Réseaux divers (Tout réseaux se trouvant dans le sol : Gaz, Distributions d'eau, Conduite d'électricité, etc...)
- Giratoires et Épures de Giration (Calcul de dessin de carrefours giratoires, calcul et contrôle des trajectoires de véhicules types)
- Métrés et Bordereaux (calcul et exportation des quantitatifs et des métrés en format Excel suivant les points nommés ci-dessus)
- Rendu 3D (création de perspectives et de rendus réaliste suivant des projets calculés aux préalable par Profil linéaire ou Projet Covadis)

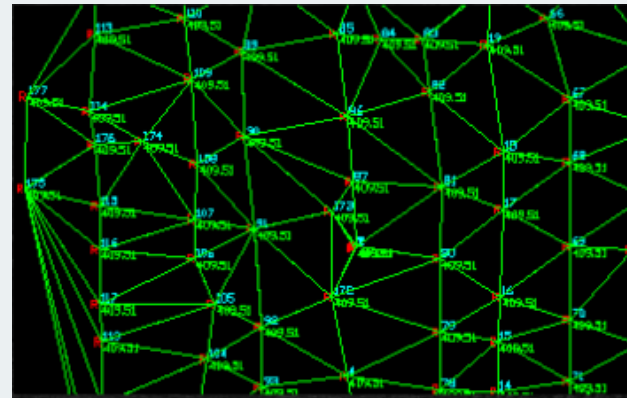
# 3. LES LOGICIELS DE PRODUCTION DU MNT:

17

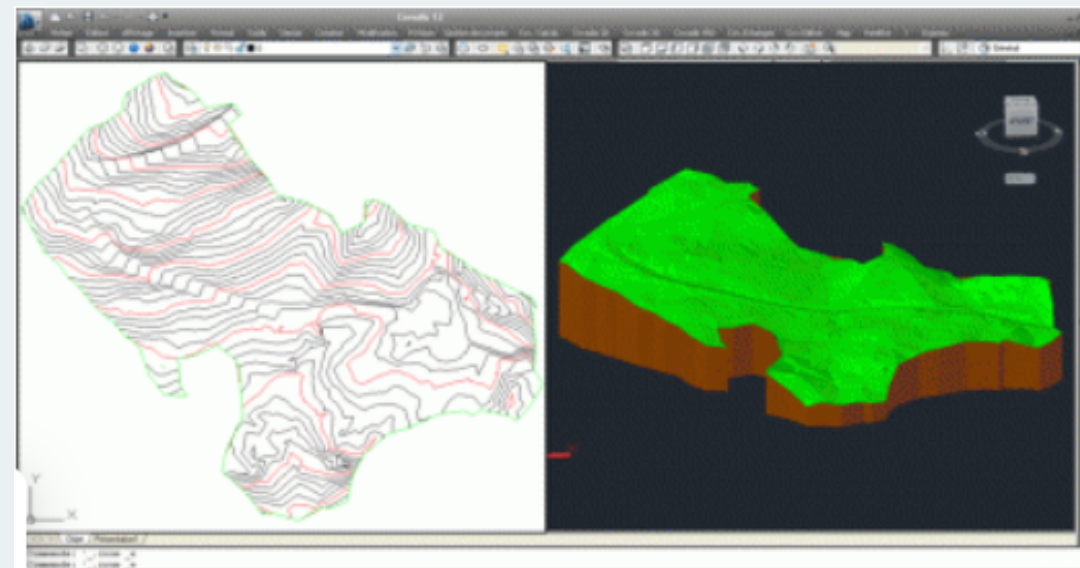
## c. COVADIS:

- Fonctionnalités destinés au traitement et à l'analyse des MNT:

- Le logiciel COVADIS permet la génération automatique d'un modèle numérique de terrain à partir d'un semis de points, d'un contour délimitant la zone à modéliser.
- La méthode de calcul utilisée est la triangulation de Delaunay qui consiste en la construction des triangles les plus équilatéraux possible.



- Calcul et dessin des courbes de niveau



# 3. LES LOGICIELS DE PRODUCTION DU MNT:

18

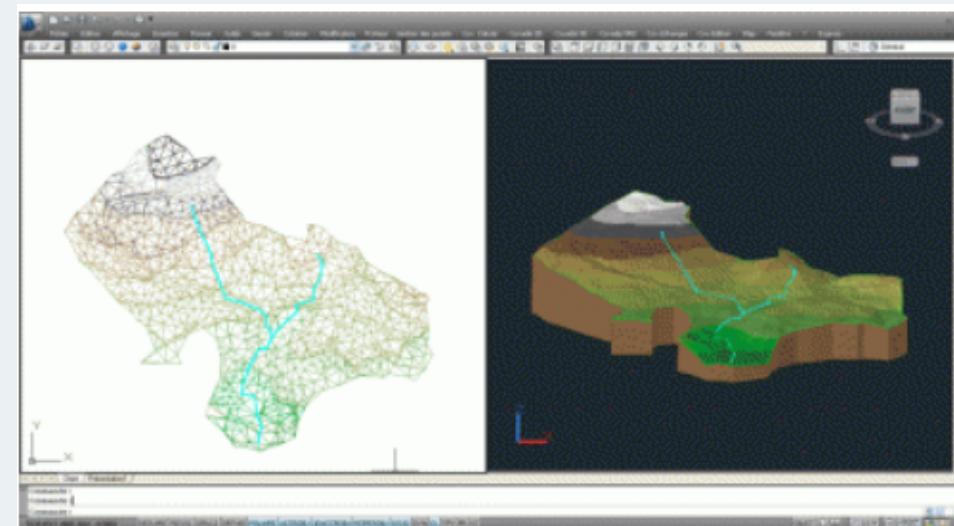
## c. COVADIS:

- Fonctionnalités destinés au traitement et à l'analyse des MNT:

- Visualisation du relief



- Analyse du relief et calculs hydrauliques





# 3. LES LOGICIELS DE PRODUCTION DU MNT:

19

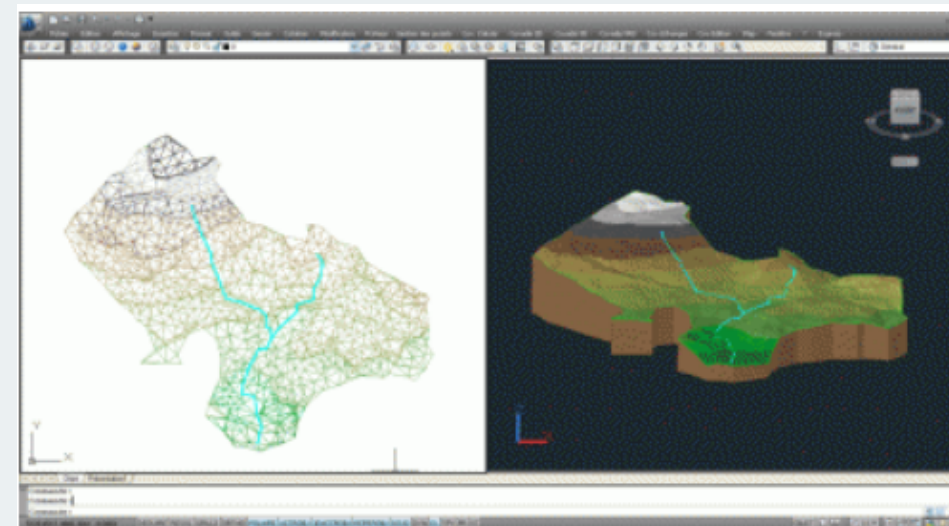
## c. COVADIS:

- Fonctionnalités destinés au traitement et à l'analyse des MNT:

- Visualisation du relief



- Analyse du relief et calculs hydrauliques



# **3. LES LOGICIELS DE PRODUCTION DU MNT:**

20

## **d. Agisoft Metashape:**

Agisoft Metashape est une solution de modélisation 3D avancée basée sur l'image visant à créer un contenu 3D de qualité professionnelle à partir d'images fixes. Basé sur la dernière technologie de reconstruction 3D multi-vues, il fonctionne avec des images arbitraires et est efficace dans des conditions contrôlées et non contrôlées. Les photos peuvent être prises à partir de n'importe quelle position, à condition que l'objet à reconstruire soit visible sur au moins deux photos.

### **• Caractéristiques:**

- Des résultats très précis et détaillés
- Entièrement automatisé avec un flux de processus intuitif
- Accélération graphique pour un traitement plus rapide
- Opération en réseau pour des grands projets
- Cloud processing pour des économies d'infrastructure
- Edition Standard raisonnablement puissante pour les projets artistiques
- Partage facile grâce à l'exportation PDF / vidéo et le téléchargement direct vers des ressources en ligne
- Mesures stéréoscopiques pour une extraction précise des caractéristiques

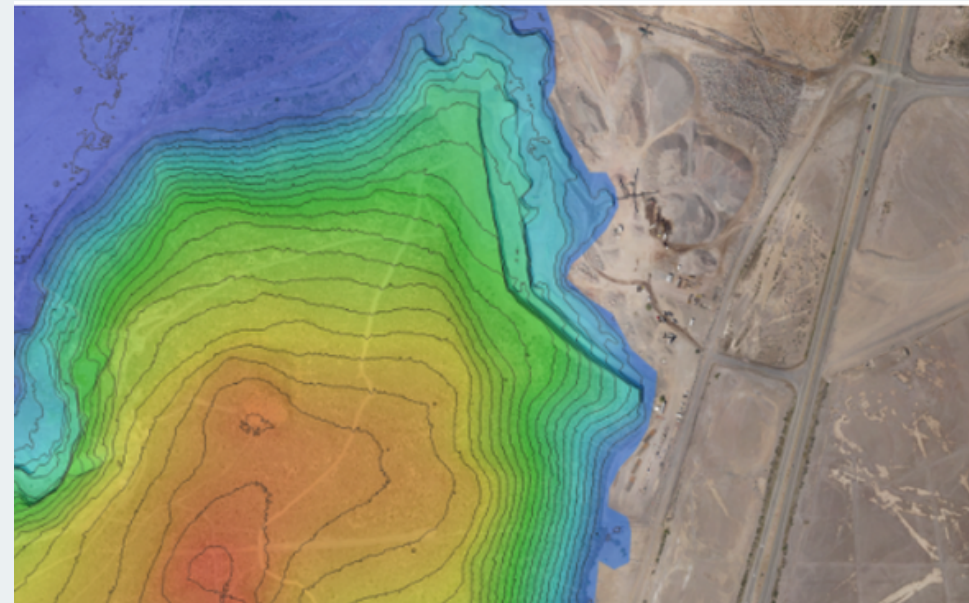
# 3. LES LOGICIELS DE PRODUCTION DU MNT:

21

## d. Agisoft Metashape:

### • Fonctionnalités:

- Triangulation aérienne et à courte portée
- Alignement incrémental des images
- Génération et classification automatique de nuages de points denses
- Génération de MNS / MNT
- Génération des courbes de niveau
- Géoréférencement en utilisant les logs de vol ou des GCP (Points de Contrôle au Sol)
- Programmation intégrée en Python pour l'automatisation



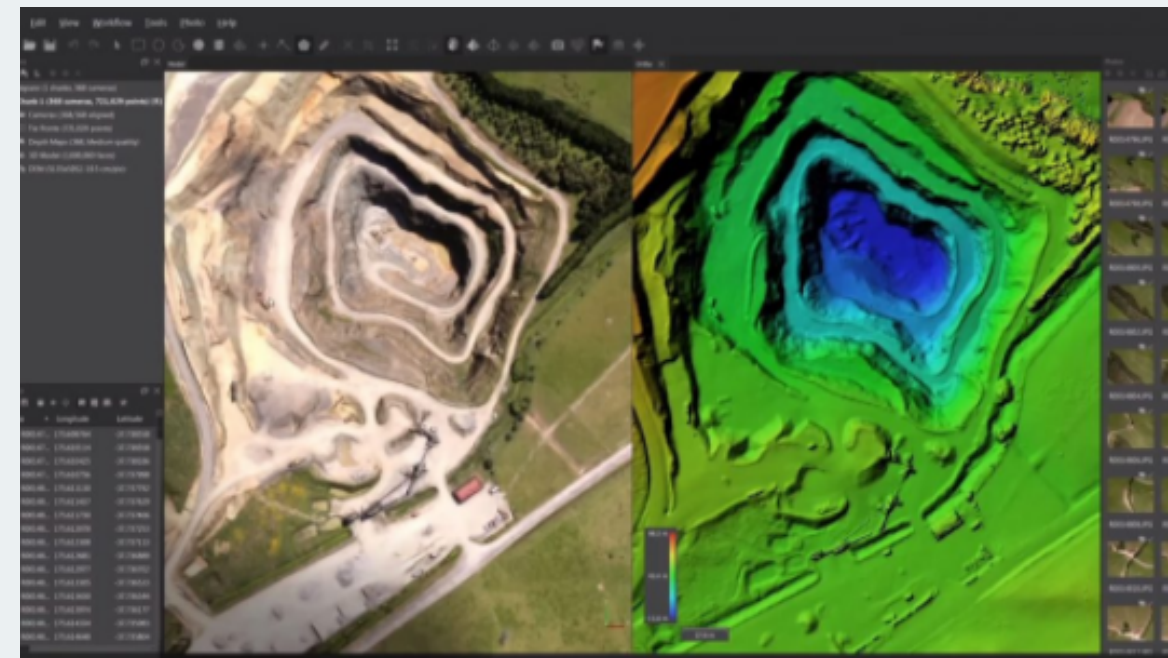
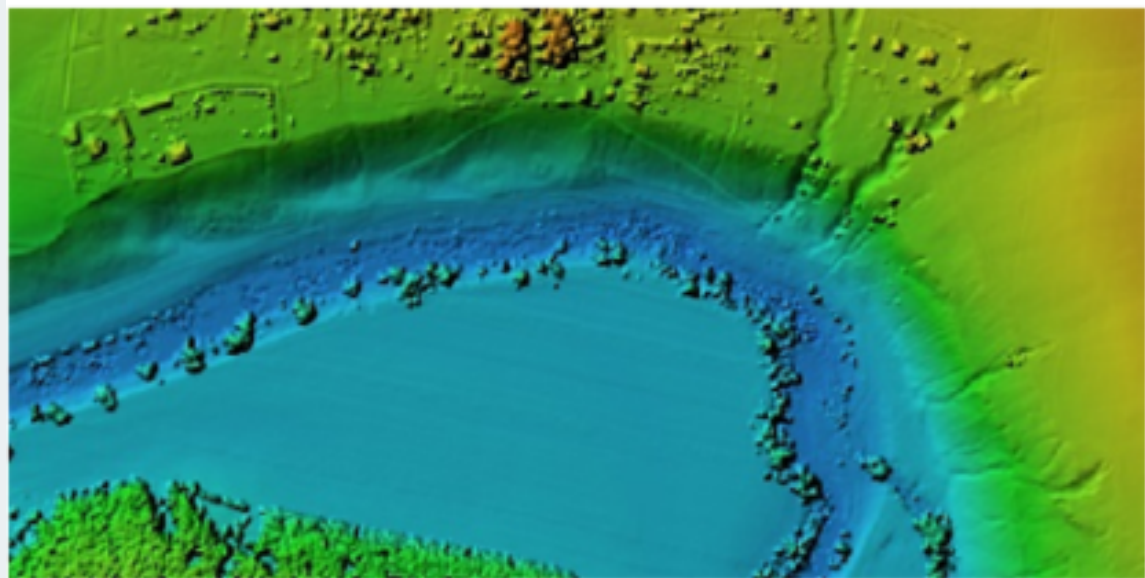


# 3. LES LOGICIELS DE PRODUCTION DU MNT:

22

## d. Agisoft Metashape:

- Fonctionnalités destinés au traitement et à l'analyse des MNT:
  - Export du modèle numérique de surface et / ou numérique de terrain selon le projet.
  - Géoréférencement basé sur les métadonnées EXIF, le journal de vol ou points de contrôle.
  - Prise en charge de tous les systèmes de coordonnées du registre EPSG: WGS84, Lambert, Conique Conforme, UTM, etc.
  - Datums verticaux configurables grâce à l'import de grilles de référence.





# 4. COMPARAISON ENTRE LES LOGICIELS:

23

| <u>LOGICIEL</u>          | <u>LICENCE</u>      | <u>CARACTERISTIQUES</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QGIS                     | GNU/GNL             | <ul style="list-style-type: none"><li>-Compatible avec Linux, Unix, Mac OS X, Windows et Android et intègre de nombreux formats vecteur, raster, base de données et fonctionnalités.</li><li>- L'objectif de ce logiciel est de permettre de gérer, analyser et d'afficher des données géoréférencé à l'aide d'une interface graphique intuitive.</li></ul> |
| <u>ArcGIS</u>            | <u>Esri</u>         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Compatible avec Windows 32/64 bit</li><li>- la création, la visualisation et l'analyse de données SIG en 3D, Création et gestion de surfaces fonctionnelles, Exécution de requêtes et d'analyses sur les surfaces</li></ul>                                                                                         |
| COVADIS                  | <u>Géomédia SAS</u> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Compatible avec Windows 32/64 bit</li><li>- Prise en main rapide, complet, permet d'habillage de MNT, permet la réalisation de MNE.</li></ul>                                                                                                                                                                       |
| <u>Agisoft Matashape</u> | <u>Agisoft LLC</u>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Compatible avec Windows/Mac OS/Linux</li><li>- Générer de nuages de points, des modèles 3D , orthomosaïques géoréférencées, MNT, MNS</li></ul>                                                                                                                                                                      |

Les logiciels dédiés au MNT

## **4. CONCLUSION:**

24

**Le modèle numérique de terrain joue un rôle important en tant que couche d'information principalement avec le développement et la diversification des logiciels qui permettent et facilitent son calcul et sa manipulation.**

# 5. RÉFÉRENCES:

25

<http://cours-fad-public.ensg.eu/course/view.php?id=50>

[http://www.univ-montp3.fr/ateliermercator/wp-content/uploads/2010/03/MNT\\_PELEE\\_230310.pdf](http://www.univ-montp3.fr/ateliermercator/wp-content/uploads/2010/03/MNT_PELEE_230310.pdf)

<https://fr.wikipedia.org/wiki/QGIS>

[https://docs.qgis.org/2.18/fr/docs/user\\_manual/preamble/features.html#id1](https://docs.qgis.org/2.18/fr/docs/user_manual/preamble/features.html#id1)

<http://cours-fad-public.ensg.eu/mod/imscp/view.php?id=303>

<https://resources.arcgis.com/fr/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm>

<https://slideplayer.fr/slide/12362302/>

<http://www.graphtech->

[gis.com/Produits\\_et\\_Services/ArcGIS\\_for\\_Desktop\\_Esri\\_Graphtech\\_Tunisie/ArcGIS\\_for\\_Desktop\\_Caracteristiques\\_Esri\\_Graphtech\\_Tunisie.html#:~:text=Les%20principales%20fonctionnalit%C3%A9s%20ArcGIS%20for,partage%20de%20l'information%20g%C3%A9ographique.](http://www.graphtech.com/Produits_et_Services/ArcGIS_for_Desktop_Esri_Graphtech_Tunisie/ArcGIS_for_Desktop_Caracteristiques_Esri_Graphtech_Tunisie.html#:~:text=Les%20principales%20fonctionnalit%C3%A9s%20ArcGIS%20for,partage%20de%20l'information%20g%C3%A9ographique.)

<https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/2.7/help/analysis/3d-analyst/what-is-the-3d-analyst-extension-.htm>

<https://cad.kerlom.fr/COVADIS.php>

[https://www.geo-media.com/solutions/logiciel-covadis/modele-numerique-de-](https://www.geo-media.com/solutions/logiciel-covadis/modele-numerique-de-terrain#:~:text=COVADIS%20interpole%2C%20dessine%20et%20lisse,m%C3%A9thode%20de%20cotation%20des%20courbes.)

[terrain#:~:text=COVADIS%20interpole%2C%20dessine%20et%20lisse,m%C3%A9thode%20de%20cotation%20des%20courbes.](https://www.geo-media.com/solutions/logiciel-covadis/modele-numerique-de-terrain#:~:text=COVADIS%20interpole%2C%20dessine%20et%20lisse,m%C3%A9thode%20de%20cotation%20des%20courbes.)

[https://www.agisoft.com/pdf/manuals\\_other/metashape\\_pro\\_fr\\_1\\_5.pdf](https://www.agisoft.com/pdf/manuals_other/metashape_pro_fr_1_5.pdf)

<https://drones.altigator.com/agisoft-metashape-pro-intelligent-photogrammetry-software-p-42391.html?language=fr>

<https://www.dronesimaging.com/solutions/logiciel-agisoft-metashape/>